

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 2 – INTRO PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK



ISNA FARHAH UMAMI

103132430004

S1SD0401

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Java adalah bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat program dengan menerapkan konsep Pemrograman Berorientasi Objek. Dalam pemrograman Java terdapat beberapa bagian dasar yang perlu dipahami, seperti penggunaan variabel, tipe data, konstanta, operator, dan array untuk menyimpan serta mengolah data. Java juga memiliki percabangan seperti if-else dan switch yang digunakan ketika program harus memilih suatu kondisi, serta perulangan for, while, dan do-while untuk menjalankan perintah lebih dari satu kali. Pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut diperlukan agar dapat membuat program Java dengan alur yang sesuai dengan kebutuhan.

B. Guided

1. Guided 1 — Array 2 Dimensi Rectangular

```
package guided;

public class Array2 {

    public static void main(String[] args) {

        double m[][];

        m = new double[4][4];

        m[0][0] = 1;

        m[1][1] = 1;

        m[2][2] = 1;

        m[3][3] = 1;

        System.out.println(m[0][0] + " " + m[0][1] + " " +
m[0][2] + " " + m[0][3]);

        System.out.println(m[1][0] + " " + m[1][1] + " " +
m[1][2] + " " + m[1][3]);
```

```

        System.out.println(m[2][0] + " " + m[2][1] + " " +
m[2][2] + " " + m[2][3]);

        System.out.println(m[3][0] + " " + m[3][1] + " " +
m[3][2] + " " + m[3][3]);

    }

}

```

Output :

```

PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-psids-05-reg-01> d:; cd 'd:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum
-pbo-psids-05-reg-01'; & 'D:\SEMESTER 3\Infrastruktur dan Platform untuk Sains Data\java\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExcept
ionMessages' '-cp' 'D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-psids-05-reg-01\modul-02-intro\project\target\classes' 'gu
ided.Array2'
1.0 0.0 0.0 0.0
0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 0.0 1.0 0.0
0.0 0.0 0.0 1.0

```

2. Guided 2 — Array 2 Non-Rectangular

```

package guided;

public class Array2NonRectangular {
    public static void main(String[] args) {
        int twoDim[][] = new int[2][];

        twoDim[0] = new int[2];
        twoDim[1] = new int[3];

        twoDim[0][0] = 1;
        twoDim[0][1] = 4;
        twoDim[1][0] = 1;
        twoDim[1][1] = 4;
        twoDim[1][2] = 4;

        System.out.println(twoDim[0][0]);
        System.out.println(twoDim[0][1]);
        System.out.println(twoDim[1][0]);
        System.out.println(twoDim[1][1]);
        System.out.println(twoDim[1][2]);

    }
}

```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-psids-05-reg-01> & 'D:\SEMESTER 3\Infrastruktur dan Platform untuk Sains D
ata\java\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-psids-
05-reg-01\modul-02-intro\project\target\classes' 'guided.Array2NonRectangular'
1
4
1
4
4
```

3. Guided 3 — Array Bertipe Objek

```
package guided;

public class Manusia {
    private String nama;
    private int tinggi;

    void setInfo(String nama, int tinggi) {
        this.nama = nama;
        this.tinggi = tinggi;
    }

    void info() {
        System.out.println(this.nama + " Memiliki Tinggi " +
this.tinggi + "cm");
    }
}
```

```
package guided;

public class MainManusia {
    public static void main(String[] args) {
        Manusia[] manusia = new Manusia[4];

        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new Manusia();
        }

        manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
        manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
        manusia[2].setInfo("Boy", 170);
        manusia[3].setInfo("Neneng", 165);
    }
}
```

```

        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
        manusia[3].info();
    }
}

```

Output :

```

PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-psids-05-reg-01> d:; cd 'd:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-psids-05-reg-01'; & 'D:\SEMESTER 3\Infrastruktur dan Platform untuk Sains Data\java\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-psids-05-reg-01\modul-02-intro\project\target\classes' 'guided.ArrayNonRectangular'

```

```

1
4
1
4
4

```

```

PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-psids-05-reg-01> & 'D:\SEMESTER 3\Infrastruktur dan Platform untuk Sains Data\java\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-psids-05-reg-01\modul-02-intro\project\target\classes' 'guided.MainManusia'
Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm

```

4. Guided 4 — Pernyataan Kondisi If-Else

```

package guided;

public class IfElse {
    public static void main(String[] args) {
        int month = 4;
        String season;

        if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
            season = "Dingin";
        } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
            season = "Semi";
        } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
            season = "Panas";
        } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
            season = "Gugur";
        } else {
            season = "";
        }
    }
}

```

```

        System.out.println("Bulan April masuk musim " + season
+ ".");
    }
}

```

Output :

```

PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-psids-05-reg-01> & 'D:\SEMESTER 3\Infrastruktur dan Platform untuk Sains D
ata\java\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-psids-
05-reg-01\modul-02-intro\project\target\classes' 'guided.IfElse'
Bulan April masuk musim Semi.

```

5. Guided 5 — Statement Switch dan Ekspresi Bersyarat

```

package guided;

public class Switch {
    public static void main(String[] args) {
        int hari = 7;
        String hariString;

        switch (hari) {
            case 1:
                hariString = "Senin";
                break;
            case 2:
                hariString = "Selasa";
                break;
            case 3:
                hariString = "Rabu";
                break;
            case 4:
                hariString = "Kamis";
                break;
            case 5:
                hariString = "Jumat";
                break;
            case 6:
                hariString = "Sabtu";
                break;
            case 7:
                hariString = "Minggu";
                break;
        }
    }
}

```

```

        default:
            hariString = "Invalid month";
            break;
    }

    System.out.println(hariString);

    int a = 4;
    int b = 5;
    int nilai = 3 > 2 ? a : b;

    System.out.println("nilai = " + nilai);
}
}

```

Output :

```

PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-psids-05-reg-01> d:; cd 'd:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-psids-05-reg-01'; & 'D:\SEMESTER 3\Infrastruktur dan Platform untuk Sains Data\java\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-psids-05-reg-01\modul-02-intro\project\target\classes' 'guided.Switch'
Minggu
nilai = 4

```

6. Guided 6 — Perulangan

```

package guided;

public class Perulangan {
    public static void main(String[] args) {
        int i;

        // Perulangan for
        for (i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
        }

        // Perulangan while
        i = 1;
        while (i <= 10) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        }
    }
}

```

```

        // Perulangan do-while
        i = 1;
        do {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        } while (i <= 10);
    }
}

```

Output :

```

PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-psids-05-reg-01> & 'D:\SEMESTER 3\Infrastruktur dan Platform untuk Sains
ata\java\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-psids-05-reg-01\modul-02-intro\project\target\classes' 'guided.Perulangan'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk

mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.

Jawaban :

```
package unguided;

public class RekapNilai {

    public static void main(String[] args) {

        final double KKM = 75.0;

        String[] namaMahasiswa = {"Andi", "Budi", "Citra"};

        double[][] nilaiModul = {

            {80.0, 85.0},

            {70.0, 65.0},

            {90.0, 90.0}

        };

        System.out.println("REKAP NILAI PRAKTIKUM\n");

        System.out.println("KKM: " + KKM + "\n");

        for (int i = 0; i < namaMahasiswa.length; i++) {

            System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " +
namaMahasiswa[i]);

            System.out.println("Nilai Modul 1: " +
nilaiModul[i][0]);
```

```
        System.out.println("Nilai Modul 2: " +  
nilaiModul[i][1]);  
  
        double rataRata = (nilaiModul[i][0] +  
nilaiModul[i][1]) / 2.0;  
  
        System.out.println("Rata-rata      : " + rataRata);  
  
        String status;  
  
        if (rataRata >= KKM) {  
            status = "LULUS";  
        } else {  
            status = "REMEDIAL";  
        }  
  
        System.out.println("Status          : " + status);  
        System.out.println();  
    }  
}
```

Output :

```

PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-psids-05-reg-01> & 'D:\SEMESTER 3\Infrastruktur dan Platform untuk Sains D
ata\java\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-psids-
05-reg-01\modul-02-intro\project\target\classes' 'unguided.RekapNilai'
REKAP NILAI PRAKTIKUM

KKM: 75.0

Mahasiswa 1: Andi
Nilai Modul 1: 80.0
Nilai Modul 2: 85.0
Rata-rata : 82.5
Status : LULUS

Mahasiswa 2: Budi
Nilai Modul 1: 70.0
Nilai Modul 2: 65.0
Rata-rata : 67.5
Status : REMEDIAL

Mahasiswa 3: Citra
Nilai Modul 1: 90.0
Nilai Modul 2: 90.0
Rata-rata : 90.0
Status : LULUS

```

Penjelasan :

Program RekapNilai digunakan untuk membuat rekap nilai praktikum dari tiga mahasiswa. Program menggunakan array untuk menyimpan nama dan nilai Modul 1 serta Modul 2, kemudian menggunakan perulangan for untuk membaca data dan menghitung nilai rata-rata. Setelah itu, percabangan if-else digunakan untuk menentukan status mahasiswa berdasarkan KKM 75.0. Jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan KKM maka mahasiswa dinyatakan LULUS, sedangkan jika kurang dari KKM maka dinyatakan REMEDIAL.

D. Kesimpulan

Setelah melakukan praktikum Modul 2, saya menjadi lebih memahami dasar-dasar pemrograman Java dan cara menerapkannya ke dalam sebuah program. Pada praktikum ini saya mempelajari penggunaan tipe data, variabel, konstanta, operator, array, percabangan, dan perulangan. Saya juga memahami perbedaan penggunaan array dua dimensi rectangular dan non-rectangular serta cara membuat array yang berisi objek. Selain itu, penggunaan if-else dan switch dapat digunakan untuk menentukan kondisi dalam program, sedangkan for, while, dan do-while digunakan untuk melakukan perulangan. Pada bagian Unguided, materi yang sudah dipelajari diterapkan dalam pembuatan program rekap nilai mahasiswa dengan menggunakan array, perulangan, dan percabangan untuk menghitung rata-rata serta menentukan status kelulusan. Dari praktikum ini, saya jadi lebih memahami bagaimana setiap konsep dasar Java dapat digunakan dan saling berhubungan dalam membuat suatu program.

